CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : SODIUM, ALDOSTÉRONE ET ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Correction de l'exercice 1 : Le rein et le chlorure de sodium

1) Analyse

Après un repas salé, le NaCl plasmatique augmente (10), l'urine en contient davantage (14) et rénine, angiotensine et aldostérone s'effondrent. Après un régime sans sel, le NaCl plasmatique baisse (4), l'urine n'en contient plus et les trois substances augmentent fortement.

2) Rôle du rein

Le rein ajuste l'élimination du NaCl aux apports : il en élimine davantage quand il y en a trop et le **réabsorbe totalement** quand il en manque. Il maintient la natrémie.

3) Relation hormonale

Les trois substances varient dans le même sens : la rénine produit l'angiotensine, qui stimule la sécrétion d'aldostérone. L'aldostérone augmente la **réabsorption du Na^+** par le tube distal et le tube collecteur : quand elle est élevée, l'urine ne contient plus de NaCl.

Correction de l'exercice 2 : L'ablation des corticosurrénales

1) Analyse

Après l'ablation, le Na^+ plasmatique diminue et le Na^+ urinaire augmente (de 4 à 9 g) : l'animal perd du sodium par les urines. Le K^+ plasmatique augmente. Le volume sanguin et la pression diminuent.

2) Rôle de l'aldostérone

Elle favorise la **réabsorption du Na^+** et l'**excrétion du K^+** par le rein.

3) Volume et pression

Le Na^+ perdu entraîne de l'eau (l'eau suit le sodium par osmose) : le volume sanguin diminue, donc le débit cardiaque et la pression aussi.

4) Rétablissement

En injectant de l'aldostérone (ou des extraits corticosurrénaliens), ou en enrichissant l'alimentation en sel.

Correction de l'exercice 3 : Le pH du milieu intérieur

1) Analyse

En fin de course, le pH baisse fortement (7,15) : c'est une **acidose**. Les ions HCO_3^- diminuent de moitié (24 à 12) et la fréquence respiratoire triple (40). Trente minutes après, le pH est presque normal, HCO_3^- remonte, la respiration se normalise et l'urine est plus acide (5,0).

2) Système tampon

Les ions H^+ libérés par l'acide lactique se combinent aux ions HCO_3^- pour former H_2CO_3, puis CO_2 et H_2O : les H^+ libres sont en partie neutralisés, d'où la baisse de HCO_3^- et une baisse de pH moins forte qu'en l'absence de tampon.

3) Poumons

L'augmentation de CO_2 et de H^+ stimule les centres respiratoires bulbaires : l'**hyperventilation** élimine le CO_2, ce qui déplace l'équilibre vers la consommation de H^+ ; le pH remonte.

4) Rein

Le rein **sécrète les ions H^+** dans l'urine (pH urinaire plus bas) et régénère les ions HCO_3^- qu'il réabsorbe : il corrige durablement l'acidose.

Correction de l'exercice 4 : Vrai ou faux

1) **Faux** : elle est sécrétée par la **corticosurrénale**. 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Faux** : c'est une **diminution** du pH. 5) **Vrai**.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le pH sanguin est maintenu à 7,4 ; une baisse (acidose) perturbe les enzymes et les cellules.
I. Une cause d'acidose : effort intense avec production d'acide lactique (ou diabète avec corps cétoniques, insuffisance respiratoire) ; libération de H^+ dans le sang.
II. Les systèmes tampons (action immédiate) : bicarbonates, protéines plasmatiques, hémoglobine, phosphates ; ils captent les H^+.
III. Les poumons (en quelques minutes) : stimulation des centres respiratoires, hyperventilation, élimination du CO_2.
IV. Les reins (en quelques heures ou jours) : sécrétion de H^+ (urine acide), réabsorption et régénération des HCO_3^-.
Conclusion : trois lignes de défense, de rapidité et de durée différentes, assurent l'équilibre acido-basique.

LN_EDUCATION